

Nº	Requerimiento no funcional	Categoría	Descripción formal
1	<i>Tiempo de respuesta del sistema</i>	Rendimiento, capacidad y escalabilidad	El sistema deberá cargar la encuesta, cambiar entre páginas y actualizar estadísticas en un tiempo menor o igual a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
2	<i>Carga eficiente de imágenes</i>	Rendimiento, capacidad y escalabilidad	Las imágenes principales del Home deberán cargarse en menos de 2 segundos utilizando formatos optimizados para web como WEBP o JPG comprimido.
3	<i>Capacidad para múltiples respuestas</i>	Rendimiento, capacidad y escalabilidad	El sistema deberá permitir el envío simultáneo de al menos 30 encuestas concurrentes sin pérdida de información ni interrupciones del servicio.
4	<i>Escalabilidad funcional</i>	Rendimiento, capacidad y escalabilidad	El sistema deberá permitir agregar nuevas preguntas, gráficos, métricas o productos sin modificar completamente la arquitectura existente.
5	<i>Disponibilidad durante la evaluación</i>	Disponibilidad, confiabilidad y recuperación	El sistema deberá mantenerse operativo durante toda la jornada de evaluación sensorial sin interrupciones críticas del servicio.
6	<i>Persistencia de respuestas</i>	Disponibilidad, confiabilidad y recuperación	El sistema deberá almacenar correctamente todas las respuestas enviadas y mantenerlas disponibles para su posterior consulta y análisis estadístico.

Grupo N5 : Invaldi Juan, Gomez Jeronimo, Pzocik Erwin , Karatanasopuloz Julian			
Justificación para NutriLen	Riesgo 1	Impacto 1	Mitigación 1
Este requerimiento es importante porque los jurados deben completar la encuesta de forma cómoda y sin interrupciones. Si el sistema tarda demasiado en responder, el usuario puede confundirse, abandonar la encuesta o pensar que ocurrió un error. Además, el panel estadístico debe actualizarse rápidamente para que el equipo de Nutrición pueda visualizar resultados en tiempo real durante las evaluaciones.	La encuesta tarda demasiado en cargar o pasar de una página a otra.	Los participantes pueden frustrarse, abandonar la encuesta o responder incorrectamente debido a la lentitud del sistema.	Optimizar imágenes y componentes. Implementar loaders mas ligeros y eliminar recursos innecesarios en frontend.
El Home incluye imagen del producto y recursos visuales; si pesan mucho, afectan la experiencia.	La página inicial carga lenta por imágenes pesadas.	Abandono de la encuesta por lentitud y percepción de falta de profesionalismo.	Usar formatos WEBP/JPG optimizados y Supabase Storage.
Durante una jornada de evaluación sensorial pueden participar varios jurados al mismo tiempo. Por ello, el sistema debe ser capaz de registrar múltiples respuestas concurrentes sin generar demoras, errores ni pérdida de información. Esto garantiza que las estadísticas reflejen correctamente los datos obtenidos durante la evaluación.	El sistema recibe muchas encuestas simultáneamente y algunas respuestas no se guardan correctamente.	Puede producir pérdida de información y estadísticas incompletas o incorrectas para el análisis sensorial.	Mostrar un mensaje claro de “Encuesta enviada correctamente” únicamente cuando el sistema confirme que la respuesta fue guardada.
NutriLen podría incorporar más productos o nuevas encuestas en el futuro.	Agregar nuevas preguntas obliga a rehacer todo el sistema.	El sistema puede volverse inestable y dificultar futuras mejoras o ampliaciones.	Diseñar código modular y componentes reutilizables.
Si el sistema cae, los jurados no pueden responder y se pierde la actividad.	La app no está disponible durante la prueba.	Imposibilidad de realizar la evaluación sensorial programada.	Deploy estable en Vercel/Render y revisión previa.
Las encuestas representan la información principal del sistema y son necesarias para generar estadísticas, gráficos y resultados confiables para el análisis sensorial realizado por el equipo de Nutrición.	Las respuestas enviadas no se guardan correctamente.	Se pueden perder datos importantes y las estadísticas del dashboard quedarían incompletas o incorrectas.	Mostrar confirmación de envío únicamente cuando la encuesta haya sido almacenada correctamente en la base de datos.

Riesgo 2	Impacto 2	Mitigación 2	
El dashboard demora demasiado en actualizar gráficos y métricas.	El equipo de Nutrición no puede visualizar correctamente los resultados en tiempo real y pierde confianza en el sistema.	Optimizar consultas a la base de datos, calcular estadísticas eficientemente desde backend y reducir renderizados innecesarios en frontend.	
Alto consumo de ancho de banda y lentitud en la carga debido al uso de formatos de imagen tradicionales y no optimizados para la web.	Exclusión de usuarios con conexiones de internet lentas o planes de datos móviles limitados.	Optimizar automáticamente las imágenes antes de mostrarlas en el sistema.	
El sistema puede volverse lento cuando varios jurados utilizan la encuesta al mismo tiempo.	Los participantes podrían frustrarse, abandonar la encuesta o pensar que el sistema dejó de funcionar.	Incorporar loaders, transiciones suaves y optimizar la carga de la encuesta para mantener una experiencia fluida incluso con varios usuarios conectados.	
El sistema queda demasiado rígido y no permite incorporar nuevas funcionalidades fácilmente.	El proyecto podría necesitar rehacerse parcialmente si Nutrición solicita nuevos productos, métricas o tipos de encuesta.	Diseñar una estructura flexible y reutilizable tanto en frontend como en backend para facilitar futuras ampliaciones.	
Supabase no responde y no se guardan datos.	Pérdida total de la información recolectada y fracaso de la actividad de campo.	Probar conexión antes de la jornada y manejar errores visuales.	
El sistema guarda respuestas incompletas o con errores.	Los resultados estadísticos podrían representar información incorrecta y afectar el análisis nutricional.	Validar que todas las preguntas obligatorias estén completas antes de permitir el envío de la encuesta.	

7	<i>Recuperación ante fallos de envío</i>	Disponibilidad, confiabilidad y recuperación	El sistema deberá informar al usuario cuando ocurra un error durante el envío de la encuesta y permitir reenviar la información sin perder los datos ingresados.
8	<i>Integridad de datos</i>	Disponibilidad, confiabilidad y recuperación	El sistema deberá garantizar que únicamente se almacenen respuestas válidas y consistentes según las opciones y escalas definidas en la encuesta.
9	<i>Autenticación administrativa</i>	Seguridad, privacidad y protección de datos	El acceso al panel administrativo deberá requerir autenticación obligatoria mediante correo y contraseña utilizando Clerk.
10	<i>Autorización por rol</i>	Seguridad, privacidad y protección de datos	El sistema deberá permitir el acceso a estadísticas y funcionalidades administrativas únicamente a usuarios con rol de administrador autorizado.
11	<i>Encuesta anónima</i>	Seguridad, privacidad y protección de datos	El sistema no deberá solicitar nombre, correo electrónico ni contraseña para completar la encuesta pública.
12	<i>Protección de datos almacenados</i>	Seguridad, privacidad y protección de datos	El sistema deberá proteger encuestas, usuarios administradores e imágenes almacenadas evitando accesos no autorizados o modificaciones indebidas.
13	<i>Usabilidad de la encuesta</i>	Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario	La encuesta deberá poder completarse de manera intuitiva y organizada mediante navegación multi-step con botones claros de avance y retroceso.
14	<i>Accesibilidad visual</i>	Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario	La interfaz deberá mantener contraste adecuado, textos legibles y compatibilidad con auditorías Lighthouse iguales o superiores a 70/100 en accesibilidad.
15	<i>Diseño responsive</i>	Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario	El sistema deberá adaptarse correctamente a resoluciones de celulares, tablets y computadoras sin pérdida de funcionalidad ni desbordes visuales.

Es importante que el encuestado sepa si su respuesta fue enviada correctamente o no, evitando confusión y asegurando que las estadísticas del sistema reflejen únicamente encuestas realmente registradas.	El usuario cree que la encuesta fue enviada correctamente cuando en realidad ocurrió un error.	El sistema puede perder respuestas importantes y generar estadísticas incompletas.	Mostrar mensajes claros de error y permitir reenviar la encuesta en caso de falla.
Las estadísticas y gráficos del dashboard dependen directamente de la calidad de los datos registrados, como sexo biológico, tipo de dieta, respuestas descriptivas, respuestas afectivas y comentarios.	Se guardan datos incorrectos o fuera de las opciones permitidas.	Las estadísticas podrían mostrar resultados erróneos y afectar el análisis sensorial realizado por Nutrición.	Validar que las respuestas correspondan únicamente a las opciones y escalas definidas en la encuesta.
El dashboard contiene información interna del análisis sensorial y solo debe estar disponible para usuarios autorizados del equipo administrador.	Un usuario no autorizado accede al panel administrativo.	Personas ajenas al proyecto podrían visualizar estadísticas, comentarios o información interna del sistema.	Solicitar inicio de sesión obligatorio mediante correo y contraseña antes de acceder al panel admin.
El sistema diferencia dos tipos de usuarios: encuestados y administradores. Mientras el encuestado responde la encuesta de forma anónima, únicamente el equipo de Nutrición o administradores autorizados deben poder visualizar estadísticas y resultados internos.	Un usuario autenticado pero sin permisos de administrador accede al dashboard.	Se podrían exponer estadísticas, comentarios y datos internos a personas no autorizadas.	Verificar el rol del usuario antes de permitir el acceso al panel administrativo.
La evaluación sensorial puede realizarse de forma anónima, reduciendo sesgos y simplificando la participación.	Pedir datos personales innecesarios genera rechazo.	Reducción en la tasa de respuesta y desconfianza de los participantes.	Mantener encuesta pública sin login.
El sistema usa Supabase para encuestas, admins e imágenes.	Exposición accidental de datos administrativos.	Compromiso de la seguridad del sistema y posibles ataques externos.	Usar variables de entorno y no exponer service role key.
La encuesta está dividida en datos generales, descriptiva y afectiva para mejorar la experiencia.	El usuario se confunde y abandona la encuesta.	Recolección de datos de baja calidad y aumento en la tasa de abandono.	Mantener diseño multi-step con botones Continuar/Volver.
El proyecto ya contempla accesibilidad, contraste, legibilidad y evaluación con Lighthouse/PageSpeed.	Usuarios no pueden leer textos por bajo contraste.	Exclusión de usuarios con dificultades visuales y baja puntuación en auditorías de calidad.	Revisar paleta, dark/light y Lighthouse.
Los jurados pueden responder desde distintos dispositivos.	La encuesta se rompe en celular.	Imposibilidad de recolectar respuestas en el lugar de la evaluación.	Diseñar mobile first y probar responsive.

El usuario envía varias veces la misma encuesta por no recibir confirmación adecuada.	Se podrían generar respuestas duplicadas y alterar los resultados estadísticos.	Mostrar confirmaciones visibles de envío exitoso y bloquear múltiples envíos consecutivos de la misma encuesta.	
Se producen inconsistencias entre las respuestas guardadas y los gráficos mostrados en el dashboard.	El panel estadístico podría representar información incorrecta o poco confiable.	Actualizar automáticamente las estadísticas utilizando únicamente datos válidos almacenados en la base de datos.	
Un encuestado accede accidentalmente a funciones administrativas.	Se podría alterar la experiencia del usuario y comprometer la privacidad de los resultados estadísticos.	Separar claramente las rutas públicas de encuesta y las rutas privadas administrativas dentro del sistema.	
No existe una separación clara entre las funciones del encuestado y las del administrador.	Los usuarios podrían confundirse o acceder accidentalmente a funcionalidades que no les corresponden.	Mantener rutas, vistas y navegación separadas para encuestados y administradores.	
Se almacenan datos personales no requeridos.	Incumplimiento de políticas de privacidad y manejo ineficiente de la base de datos.	Guardar solo sexo, dieta, fecha y respuestas.	
Modificación no autorizada de imágenes o datos.	Degradación de la imagen de marca de NutriLen y pérdida de control sobre el contenido.	Restringir operaciones sensibles al backend/admin.	
El usuario no entiende las escalas.	Respuestas arbitrarias o incorrectas que invalidan la evaluación sensorial.	Agregar textos de ayuda y etiquetas claras.	
Botones difíciles de tocar en mobile.	Dificultad operativa en dispositivos táctiles, afectando la agilidad de la encuesta.	Usar tamaños adecuados y diseño responsive.	
El dashboard no se visualiza correctamente en pantallas chicas.	Inutilidad del panel de control para el equipo de nutrición durante las pruebas.	Reorganizar gráficos y cards según tamaño.	

16	Consistencia visual	Usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario	La interfaz deberá mantener la paleta oficial de NutriLen y una coherencia visual uniforme entre Home, encuesta y dashboard administrativo.
17	Compatibilidad con navegadores	Compatibilidad, interoperabilidad e integración	El sistema deberá funcionar correctamente en las últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox.
18	Integración frontend-backend-BD	Compatibilidad, interoperabilidad e integración	El frontend, backend y Supabase deberán intercambiar información correctamente garantizando consistencia en el guardado y visualización de datos.
19	Mantenibilidad del código	Mantenibilidad, modularidad y deuda técnica	El sistema deberá organizarse mediante módulos, componentes y servicios reutilizables que faciliten futuras modificaciones y mantenimiento.
20	Despliegue y operación	Portabilidad, despliegue y operación	El sistema deberá poder desplegarse y ejecutarse correctamente en Vercel, Render y Supabase sin depender del entorno local de desarrollo.
21	Registro de eventos del sistema	Observabilidad, auditoría, cumplimiento y gobierno	El sistema deberá registrar eventos relevantes como accesos administrativos, errores de envío y fallos del sistema para facilitar el monitoreo y la detección de problemas.

La documentación define una paleta con Van Dyke Brown, Old Moss Green, Pumpkin y Orange-Yellow, asociada a nutrición, alimentos y claridad visual.	El sistema pierde identidad visual.	Falta de profesionalismo percibida y debilidad en la presentación del producto.	Usar variables globales de color.
Es necesario para que jurados y admins puedan acceder sin instalar software.	La encuesta funciona en un navegador pero falla en otro.	Limitación en el alcance de la encuesta dependiendo del dispositivo del usuario.	Probar en navegadores principales.
El proyecto contempla integración entre frontend, backend y base de datos para guardar encuestas y visualizar estadísticas.	El frontend envía datos con nombres distintos a los esperados.	Errores de comunicación que impiden el guardado de la información.	Definir DTOs y contratos de API.
El proyecto usará Next.js, NestJS, Supabase, ESLint y testing, por lo que debe ser fácil de mantener.	Código desordenado difícil de modificar.	Dificultad para escalar el sistema y aumento en los costos de mantenimiento a largo plazo.	Separar módulos: encuestas, estadísticas, admin, imágenes.
La documentación ya prevé deploy frontend en Vercel, backend en Render y conexión con Supabase.	Funciona localmente pero falla en producción.	El sistema queda fuera de servicio para los usuarios finales	impidiendo la recolección de datos.
Este requerimiento es importante porque permite detectar problemas durante el uso del sistema, revisar fallos de envío, controlar accesos administrativos y comprender mejor el comportamiento general de la aplicación durante las jornadas de evaluación sensorial.	Ocurre un error en el sistema y no queda registro de lo sucedido.	El equipo no puede identificar la causa del problema ni corregirlo rápidamente, afectando la confiabilidad del sistema.	Registrar eventos básicos del sistema, como errores de envío, errores de carga de datos y fallos de acceso al panel administrativo.

Dark mode usa colores incorrectos como azul o negro puro.	Experiencia de usuario desagradable que afecta la percepción del sistema.	Crear variantes dark derivadas de la paleta oficial.	
Algunos estilos o gráficos se ven mal.	Visualización deficiente de resultados que impide un análisis claro.	Usar librerías compatibles y pruebas visuales.	
El dashboard no recibe datos reales.	Estadísticas nulas o desactualizadas en el panel administrativo.	Testear endpoints con datos de prueba.	
Nuevos cambios rompen funcionalidades existentes.	Inestabilidad en la plataforma y posibles fallos en funcionalidades críticas tras actualizaciones.	Aplicar buenas prácticas de organización y revisión del código.	
El backend no conecta con Supabase en producción.	Interrupción total de la jornada de evaluación y pérdida de confianza por parte del equipo de nutrición.	Probar entorno productivo antes de la entrega.	
Un usuario intenta acceder al panel administrativo sin autorización y no queda constancia del intento.	Se pierde control sobre posibles accesos indebidos al sistema y se dificulta detectar problemas de seguridad.	Registrar los intentos de acceso al panel administrativo, indicando fecha, correo del usuario y resultado del intento.	